2025-2026 学年第一学期

武 汉 大 学 测 绘 学 院

GNSS 精密数据处理结课报告

姓 名：刘峻琰

学 号：2023302141249

任课教师：李昭、姜卫平

学 院： 测绘学院

年级专业： 导航工程

2025 年 11 月 25 日

目录

一、 数据描述 3
二、 基线处理策略 4
2.1 星历 4
2.2 对流层估计策略 4
2.3 观测值选用策略 5
2.4 约束点 6
三、 基线处理结果评价 7
3.1 实验一结果分析 7
3.1.1 同步环闭合差（或 nrms） 7
3.1.2 重复基线较差 9
3.2 实验二结果分析 11
3.2.1 同步环闭合差（或 nrms） 11
3.2.2 重复基线较差 12
3.3 实验一和二基线结果对比 14
四、 网平差 16
4.1 实验一结果 16
4.1.1 平差策略 16
4.1.2 基准定义所采用的点 17
4.1.3 结果分析 18
4.2 实验二结果 19
4.2.1 平差策略 19
4.2.2 基准定义所采用的点 20
4.2.3 结果分析 20
五、 结束语 21

一、 数据描述

实验的数据选取集中在 IGS 跟踪站。为了满足长基线处理与网平差的实验要求,我选取了覆盖较大空间跨度的测站进行解算。选取了 BADG、BJFS、BOAV、CHAN、DAEJ、HKWS、HYDE、SUWN、TNML 9 个 IGS 站点的数据文件（实验要求中的 HKSL 由于站点异常，我将其替换为了 BOAV）。通过分析测站分布图可知，所选站点主要集中在东亚区域，形成了较为稳定的几何构型，数据选取的时间窗口为 2025 年年积日 103 至 109 天。

在数据预处理阶段，由于处理的数据是 2025 年的数据，而软件限制只能处理到 2020 年，在使用 GAMIT10.71 解析 2025 年精密星历时遇到错误，在利用课程提供的压缩包更新后部分测站的数据依然无法识别，于是进入 gamit 目录，修改 lib/timcon.f、lib/rrinex.f 和 orbits/getics.f 中的年份限制，将 2020 改为 2120，然后重新编译了 gamit。电离层文件无法在武汉大学 IGS 中心进行下载、数据源转到 code 中心下载。

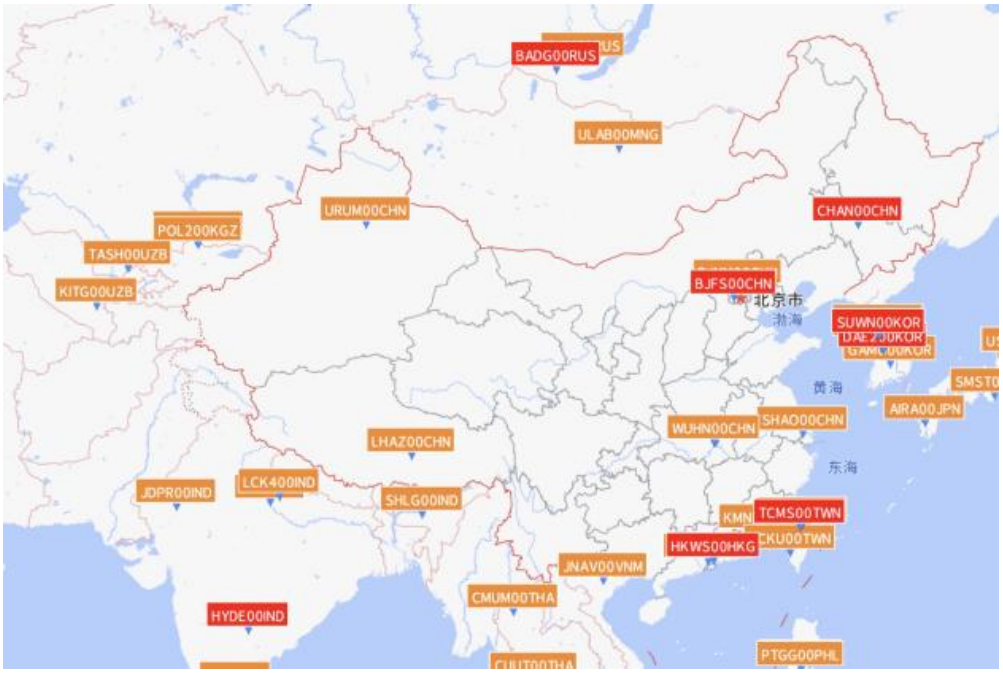


图 1 测站分布示意图

二、 基线处理策略

2.1 星历

在 GNSS 精密数据处理中，卫星轨道与钟差信息的精度是影响定位结果的关键因素之一。国际 GNSS 服务组织（IGS）提供了一系列不同精度和时效性的精密星历与钟差产品，以满足实时、近实时和事后精密处理等不同应用场景的需求。

由于本实验处理的是历史观测数据（2025 年年积日 103 至 109 天），数据采集时间与处理时间相隔数月，IGS 的精密星历具备完善。因此，在数据处理中应采用精密星历产品，以最大程度地消除卫星轨道和钟差误差，为高精度基线解算和网平差提供最可靠的空间基准。

2.2 对流层估计策略

在 GNSS 精密数据处理中，对流层延迟是影响定位精度的重要误差源之一。为有效削弱其影响，本实验在 GAMIT 软件中通过精细配置 sestbl. 文件，采用主动估计与模型改正相结合的策略进行处理。本次处理启用了对流层天顶延迟的参数估计（Zenith Delay Estimation = Y）。与仅使用经验模型的策略相比，主动估计能够更好地适应实际大气，尤其是变化显著的湿延迟分量，从而显著提升长基线及高程方向解算精度，其余关键参数设置如下：

表 1 对流层配置关键参数

参数名称	参数值	作用与意义
估计间隔	Interval zen = 2	每 2 小时估计一个独立的天顶延迟参数。
先验约束	Zenith Constraints = 0.50	对天顶延迟参数施加0.50米的标准差作为先验约束。
随机过程模型	Zenith Variation = 0.02 100.	设定随机游走模型的变异率为 0.02 米/√小时，相关时间尺度为 100 小时。
干延迟映射函数	DMap = GMF	选用全球映射函数（GMF）作为干延迟的映射函数。
湿延迟映射函数	WMap = GMF	湿延迟同样采用 GMF 映射函数，确保湿分量在斜向路径上的延迟计算与干分量一致且精度相当。
水平梯度估计	Atmospheric gradients = Y	启用大气水平梯度参数（北向与东向）估计。

本次实验采用的对流层估计策略是一种“经验模型+参数估计”的混合模式。通过 GMF 模型提供可靠的先验值和映射关系，同时以 2 小时间隔估计天顶延迟和水平梯度参数，实时吸收观测数据中的大气残差信息。该策略在不过度增加计算负担的前提下，有效提升了最终坐标成果的精度，特别是对高程分量的改善效果显著。

2.3 观测值选用策略

本次处理的核心是选用 LC_AUTCLN 作为观测值类型。该选择意味着使用无电离层线性组合（L3）进行解算，其核心优势在于能够有效消除一阶电离层延迟误差，并保留模糊度的整数特性，从而为后续的宽巷与窄巷模糊度固定奠定基础。结合 1-ITER 的迭代分析模式，软件将执行两轮完整的解算流程，首轮解算用于获取坐标与轨道的近似值，从而在第二轮中进行残差编辑与参数调整。

表 2 观测值解算配置

参数类别	参数设置	作用与说明
实验类型	Choice of Experiment = BASELINE	设定为基线处理模式。
分析类型	Type of Analysis = 1-ITER	启用单次迭代后处理模式。
观测值类型	Choice of Observable = LC_AUTCLN	选用无电离层组合观测值，启用 AUTCLN 模块。
站点误差模型	Station Error = ELEVATION 10 5	高度角相关观测值随机误差模型，用于随机模型定权。
数据抽样	Decimation Factor = 4	将观测数据抽样至 60 秒间隔。
电离层处理	Ion model = GMAP	采用 GMAP 模型进行高阶电离层延迟改正。
模糊度固定	隐含于 LC_AUTCLN 中	无电离层组合观测值。

2.4 约束点

按照实习要求，起算点坐标分量约束为 5cm，非起算点为 30m。在 sittbl.文件中，将强约束点的纬度、经度和半径误差设置为 0.050（即 5cm），其余站点设置为 30.000（即 30m）。具体先验坐标误差如下图所示：

A priori coordinate errors in meters

	Station	Latitude	Longitude	Radius
1	BADG BADG_6PS	30.0000	30.0000	30.0000
2	BJFS BJFS_5PS	30.0000	30.0000	30.0000
3	BOAV BOAV_GPS	30.0000	30.0000	30.0000
4	CHAN CHAN_6PS	30.0000	30.0000	30.0000
5	DAEJ DAEJ_5PS	30.0000	30.0000	30.0000
6	HKWS HKWS_GPS	0.0500	0.0500	0.0500
7	HYDE HYDE_5PS	30.0000	30.0000	30.0000
8	SUWN SUWN_6PS	30.0000	30.0000	30.0000
9	TNML TNML_8PS	0.0500	0.0500	0.0500

图 2 先验坐标误差设置

强约束点选择 HKWS 与 TNML 两个测站，这两个站点作为基准点，能确保网的几何构型稳定。两个测站地理位置分布如下图所示：



图 3 强约束点测站分布

三、 基线处理结果评价

3.1 实验一结果分析

3.1.1 同步环闭合差（或 nrms）

同步环闭合差（通常以后验 nrms 表征）是评价 GNSS 基线解算内部符合精度与稳定性的关键指标。24 小时的观测数据进行基线处理后，先验和后验 RMS 以及双差观测值数量如下表所示：

表 3 实验一基线同步闭合环 nems 值

DAY	Prefit nrms	Postfit nrms	Number of double differences
103	1.3457	0.19887	34449
	1.3425	0.21027	
	1.3457	0.19852	
	1.3425	0.20998	
104	0.64405	0.19969	34051
	0.64248	0.20930	
	0.64405	0.19933	
	0.64248	0.20898	

105	0.76491	0.19887	34014
	0.76301	0.20788	
	0.76491	0.19862	
	0.76301	0.20766	
106	1.1447	0.19744	33940
	1.1420	0.20549	
	1.1447	0.19709	
	1.1420	0.20513	
107	1.2453	0.20020	32794
	1.2421	0.21098	
	1.2453	0.19997	
	1.2421	0.21063	
108	1.7884	0.19285	33083
	1.7838	0.20099	
	1.7884	0.19258	
	1.7838	0.20080	
109	1.7839	0.19658	34088
	1.7795	0.20292	
	1.7839	0.19602	
	1.7795	0.20237	

从表中可以看出，先验 nrms 在 0.64-1.79 之间波动，呈现出明显的不稳定性，这反映了观测数据中存在的各种系统误差和随机误差。特别是 108 和 109 天的先验 nrms 较高，分别达到 1.7884 和 1.7839，可能与当日观测环境、卫星几何构型或大气条件有关。相比之下，后验 nrms 则稳定在 0.19-0.21 的范围内，波动明显减小，表明经过数据处理和参数估计后，观测残差得到显著削弱。这种前后对比清晰展示了 GAMIT 软件在 GNSS 基线解算中的有效性，特别是通过模糊度固定、对流层估计等精密处理手段，将浮点解精度提升近一个量级，达到毫米级的解算精度。值得注意的是，双差观测值数量在 32794-34449 之间，数据量充足且相对稳定，为高精度解算提供了必要条件。整个 7 天观测期内，后验 nrms 均值约为 0.20，标准差仅为 0.005。总体而言，实验一的同步环闭合差分析表明，采用的无电离层组合观测值、对流层参数估计以及合理的约束策略有效控制了各类误差，

获得了满足高精度 GNSS 数据处理要求的基线解算结果。

3.1.2 重复基线较差

本次分析基于 2025 年 103 天至 109 天（7 个观测期）的 36 条 GPS 重复基线观测数据。每条基线包含北（N）、东（E）、上（U）三个坐标分量及基线长度（L）的测量值，同时包含各分量的标准误差和相关系数。

```
BADG_BJFS RMS     7 N -1232253.6026 +-   0.0030 E  1161838.3284 +-   0.0032 U  -229680.5058 +-   0.0066 L  1709113.9158 +-   0.0020
BADG_BJFS PPB     7 N -1232253.6026 +-   1.7608 E  1161838.3284 +-   1.8712 U  -229680.5058 +-   3.8438 L  1709113.9158 +-   1.1761
BADG_BJFS SIG     7 N -1232253.6026 +-   0.0017 E  1161838.3284 +-   0.0014 U  -229680.5058 +-   0.0041 L  1709113.9158 +-   0.0018
BADG_BJFS CORR    7 N-W       -.5217          N-U       -.3405          W-U       0.3186          ST DEV OF UNIT WGT   1.3796
BADG_BJFS 2025.103 N       -0.0005 +-   0.0015 E       0.0013 +-   0.0012 U       0.0022 +-   0.0038 L       0.0009 +-   0.0016
BADG_BJFS 2025.104 N       -0.0007 +-   0.0015 E       0.0023 +-   0.0012 U      -0.0085 +-   0.0037 L       0.0033 +-   0.0015
BADG_BJFS 2025.105 N        0.0045 +-   0.0014 E       0.0032 +-   0.0012 U      -0.0043 +-   0.0035 L      -0.0005 +-   0.0015
BADG_BJFS 2025.106 N       -0.0005 +-   0.0015 E       0.0023 +-   0.0012 U       0.0078 +-   0.0037 L       0.0009 +-   0.0016
BADG_BJFS 2025.107 N        0.0004 +-   0.0016 E      -0.0055 +-   0.0013 U       0.0005 +-   0.0038 L      -0.0040 +-   0.0016
BADG_BJFS 2025.108 N        0.0026 +-   0.0015 E       0.0004 +-   0.0012 U      -0.0080 +-   0.0038 L      -0.0005 +-   0.0016
BADG_BJFS 2025.109 N       -0.0056 +-   0.0014 E      -0.0044 +-   0.0012 U       0.0087 +-   0.0034 L      -0.0001 +-   0.0015
---------
BADG_BOAV RMS     7 N  4999251.7780 +-   0.0068 E -1869316.0416 +-   0.0184 U -9887339.4638 +-   0.0082 L 11235939.7683 +-   0.0060
BADG_BOAV PPB     7 N  4999251.7780 +-   0.6085 E -1869316.0416 +-   1.6387 U -9887339.4638 +-   0.7269 L 11235939.7683 +-   0.5381
BADG_BOAV SIG     7 N  4999251.7780 +-   0.0057 E -1869316.0416 +-   0.0049 U -9887339.4638 +-   0.0072 L 11235939.7683 +-   0.0078
BADG_BOAV CORR    7 N-W       -.0623          N-U       -.3564          W-U       0.0991          ST DEV OF UNIT WGT   0.6535
BADG_BOAV 2025.103 N       -0.0047 +-   0.0050 E      -0.0104 +-   0.0043 U      -0.0037 +-   0.0063 L       0.0029 +-   0.0068
BADG_BOAV 2025.104 N       -0.0064 +-   0.0049 E      -0.0102 +-   0.0042 U      -0.0099 +-   0.0062 L       0.0075 +-   0.0067
BADG_BOAV 2025.105 N       -0.0059 +-   0.0050 E      -0.0244 +-   0.0043 U      -0.0050 +-   0.0063 L       0.0058 +-   0.0068
BADG_BOAV 2025.106 N       -0.0027 +-   0.0050 E      -0.0026 +-   0.0043 U       0.0039 +-   0.0063 L      -0.0042 +-   0.0068
BADG_BOAV 2025.107 N        0.0044 +-   0.0051 E       0.0194 +-   0.0044 U      -0.0066 +-   0.0064 L       0.0045 +-   0.0069
BADG_BOAV 2025.108 N        0.0130 +-   0.0052 E      -0.0041 +-   0.0046 U       0.0156 +-   0.0066 L      -0.0073 +-   0.0070
BADG_BOAV 2025.109 N        0.0067 +-   0.0052 E       0.0345 +-   0.0044 U       0.0062 +-   0.0064 L      -0.0082 +-   0.0069
---------
```

图 4 重复基线部分数据示例

通过 MATLAB 对 36 条重复基线的 RMS 误差进行统计分析，得到各方向平均误差如下：

- N 方向：平均误差 0.0021 m ± 0.0012 m
- E 方向：平均误差 0.0021 m ± 0.0012 m
- U 方向：平均误差 0.0040 m ± 0.0012 m

结果表明，水平方向精度相当且优于垂直方向，这与 GNSS 定位中垂直精度普遍低于水平精度的规律一致。垂直方向误差约为水平方向的 2 倍。

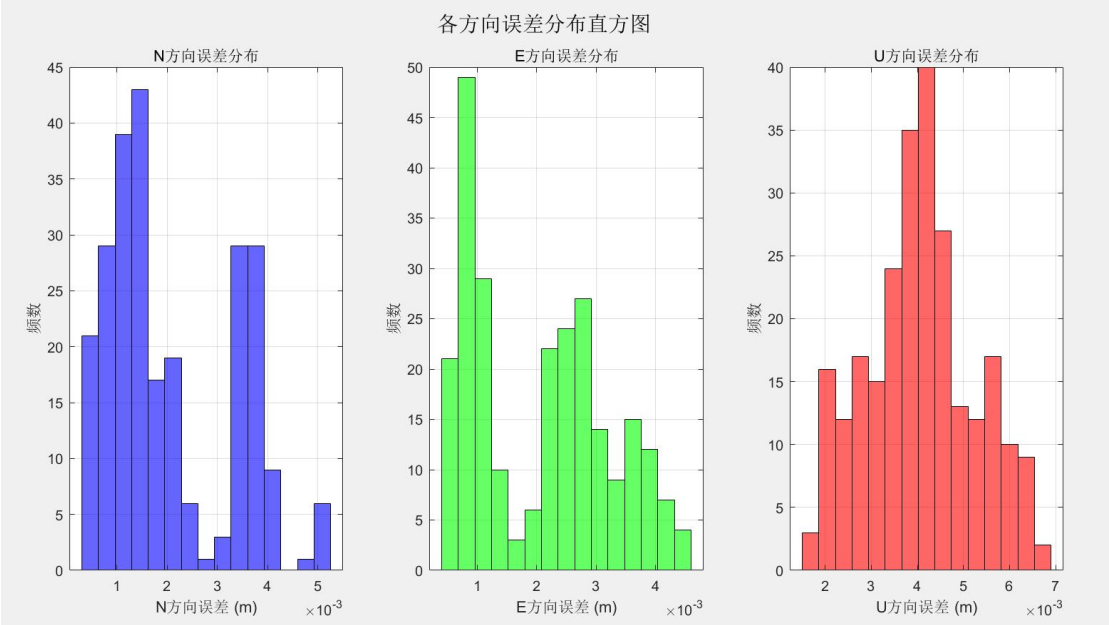


图 5 实验一各方向误差分布直方图

选取四个典型基线对（BADG_BJFS、BADG_BOAV、BADG_CHAN、BADG_DAEJ）的时间序列进行分析，结果如图 2 所示：

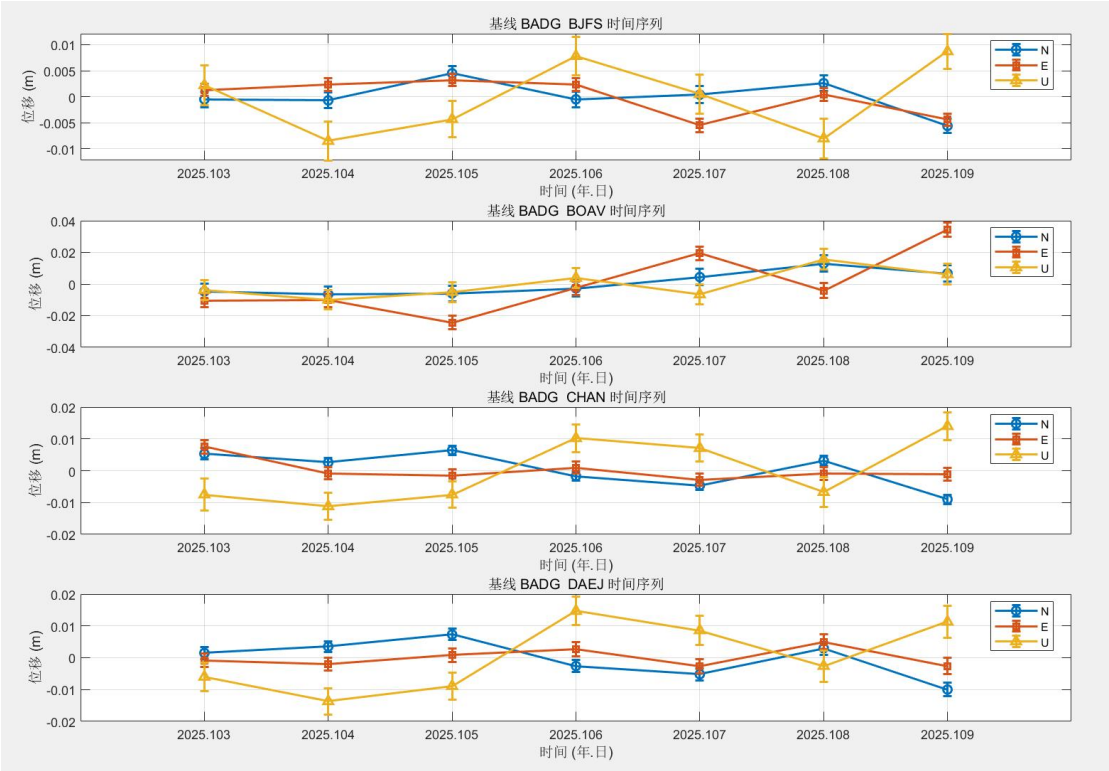


图 6 实验一典型基线时间序列

各基线在 7 天观测期内变化平稳，N、E、U 分量波动均在误差范围内。无明显系统性漂移，表明测站稳定性良好，无显著的地壳运动或仪器漂移。少数基

线的 U 分量在特定时段，如 108 天时出现稍大波动，可能与当日气象条件或数据质量有关。

3.2 实验二结果分析

3.2.1 同步环闭合差（或 nrms）

为评估观测时段缩短对基线解算精度的影响，实验二使用 4-16 时共 12 小时数据的处理结果进行了同步环闭合差分析，先验和后验 RMS 以及双差观测值数量如下表所示：

表 4 实验二基线同步闭合环 nems 值

DAY	Prefit nrms	Postfit nrms	Number of double differences
103	0.90232	0.19954	28645
	0.89978	0.20880	
	0.90232	0.19851	
	0.89978	0.20744	
104	0.66490	0.19613	28327
	0.66324	0.20495	
	0.66490	0.19514	
	0.66324	0.20344	
105	0.75300	0.19825	28387
	0.75078	0.20850	
	0.75300	0.19728	
	0.75078	0.20669	
106	1.2492	0.19717	28231
	1.2456	0.20609	
	1.2492	0.19620	
	1.2456	0.20436	
107	1.5260	0.19721	27087
	1.5216	0.20694	
	1.5260	0.19700	
	1.5216	0.20652	
108	1.7570	0.19232	27280
	1.7520	0.20021	
	1.7570	0.19122	
	1.7520	0.19844	

109	2.3164	0.19998	16867
	2.3079	0.21043	
	2.3164	0.19820	
	2.3079	0.20810	

从从表中可以看出，解算后获得的后验 nrms（Postfit nrms）数值稳定，7 个时段的结果均集中在 0.19 至 0.21 之间，平均值约为 0.199，达到了高精度基线处理所要求的精度水平（通常要求小于 0.25）。尽管观测时段缩短，但数据处理流程中的模型改正、残差编辑及模糊度固定等核心步骤依然有效，能够将解算结果收敛至一个稳定且高精度的状态。在先验 nrms（Prefit nrms）方面，其数值在 0.66 至 2.32 之间波动，显示了一定的离散性。特别是第 109 天的先验值达到 2.32，显著高于其他时段，同时该时段参与解算的双差观测值数量也降至 16867 个，明显少于其余时段约 2.8 万个的平均水平，然而后续处理成功地将此情况下的后验 nrms 仍控制在 0.20 左右，体现了解算策略对数据质量波动的适应性。整体上，实验二的基线处理流程在数据量缩减的条件下，仍能产出符合精度要求的固定解。

3.2.2 重复基线较差

通过 MATLAB 对 36 条重复基线的 RMS 误差进行统计分析，得到各方向平均误差如下：

- N 方向：平均误差 0.0032 m ± 0.0028 m
- E 方向：平均误差 0.0032 m ± 0.0027 m
- U 方向：平均误差 0.0058 m ± 0.0030 m

结果表明，水平方向（N、E）精度相当且优于垂直方向（U），与实验一大致相当。

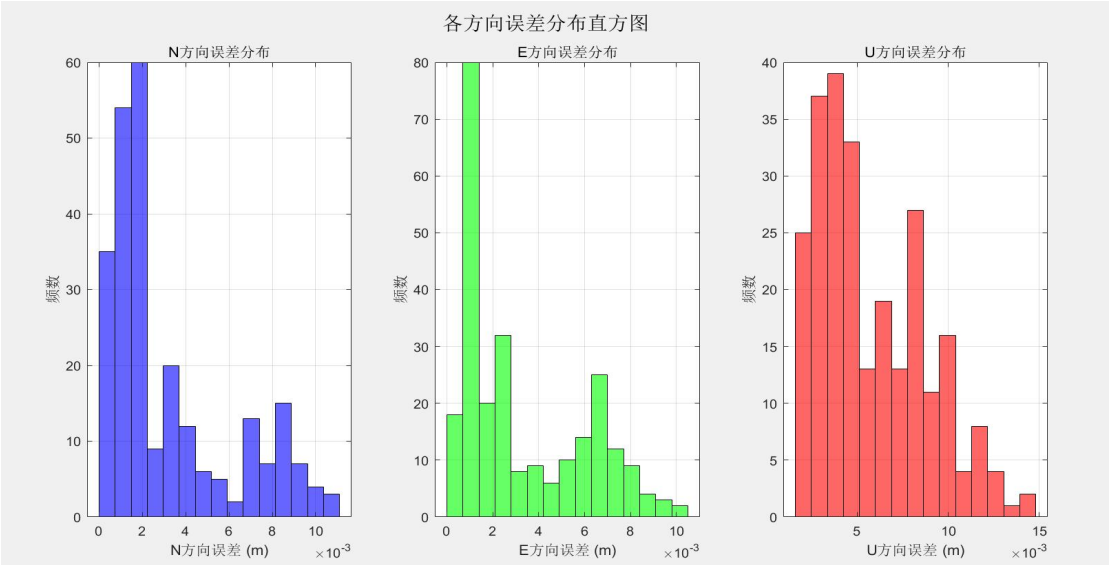


图 7 实验二各方向误差分布直方图

选取四个典型基线对（BADG_BJFS、BADG_BOAV、BADG_CHAN、BADG_DAEJ）的时间序列进行分析，结果如图 2 所示：

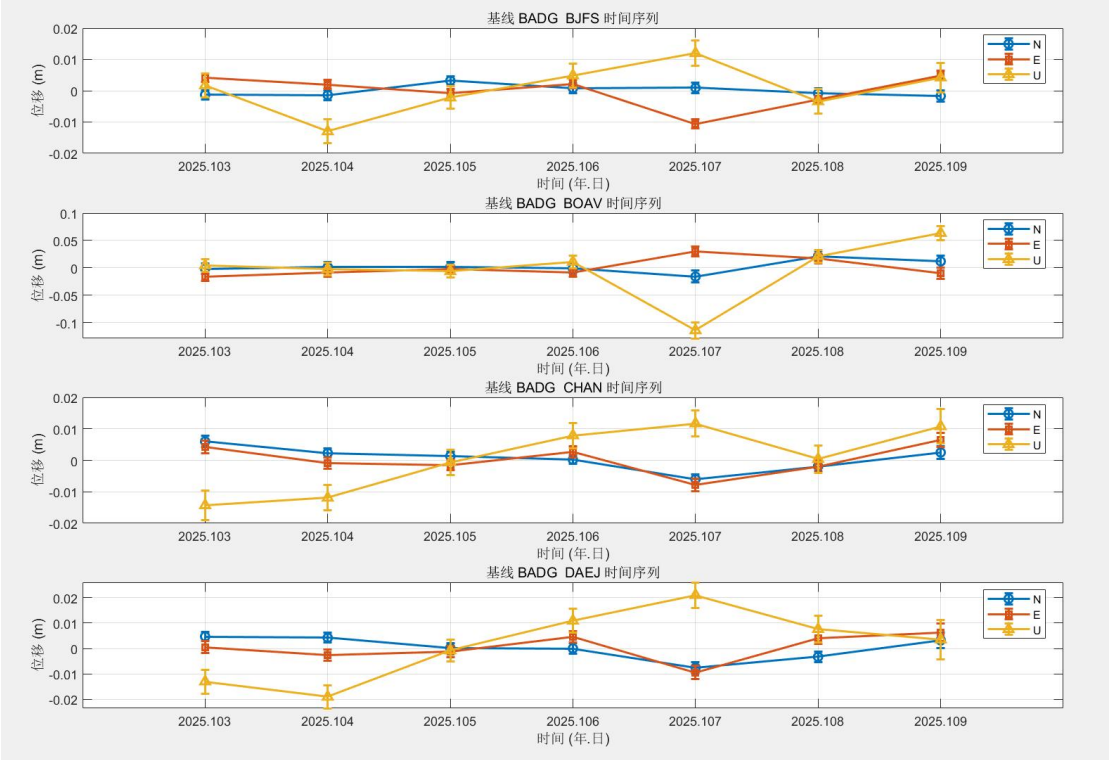


图 8 实验二典型基线时间序列

各基线在 7 天观测期内变化平稳，波动范围仍在可接受范围内。涉及 BJFS 站的基线（如 BADG_BJFS）时间序列变化模式与实验一存在差异，表明天线模型变更确实影响了 BJFS 站的数据处理结果。

3.3 实验一和二基线结果对比

本小节旨在系统比较采用不同观测时长与天线参数的两个实验（实验一：24 小时数据；实验二：12 小时数据并更改天线类型以及天线高）的基线处理结果，以评估数据量缩减及天线模型变更对解算质量的影响。对比主要围绕同步环闭合差与重复基线较差两个核心精度指标展开。

1、同步环闭合差对比：

下表对于每个实验的 nrms 值进行了统计并且取均值作为对比指标，从两个实验的统计表可以看出，虽然实验条件不同，但两个实验的后验 nrms 均稳定在 0.19 至 0.21 的高精度区间，符合实验要求。实验二为 12 小时的观测数据，其先验 nrms 波动范围为 0.66-2.31，明显大于实验一的 0.64-1.78，尤其是在第 109 天，其先验值高达 2.3127，且对应的双差观测值数量显著下降。这表明缩短观测时段削弱了观测几何的强度，可能导致某些时段浮点解的初始质量更不稳定。

表 5 实验一、二 nrms 值对比分析

DAY	Prefit nrms	Postfit nrms	Prefit nrms	Postfit nrms
103	1.3441	0.2044	0.9011	0.2036
104	0.6433	0.2043	0.6635	0.2000
105	0.7637	0.2033	0.7519	0.2028
106	1.1434	0.2013	1.2472	0.2010
107	1.2437	0.2054	1.5238	0.2019
108	1.7861	0.1968	1.7545	0.1955
109	1.7827	0.1997	2.3127	0.2042

2. 重复基线较差对比：

重复基线较差的统计结果更直观地反映了观测条件变化对解算成果精度的影响。实验二各方向（N, E, U）的重复基线较差平均值（分别为 3.2 mm, 3.2 mm, 5.8 mm）均大于实验一（分别为 2.1 mm, 2.1 mm, 4.0 mm）。其中，水平方向精度下降约 50%，而垂直方向（U）精度下降约 45%，且其绝对误差值依然是三个方向中最大的。

观测时长的缩短直接导致了基线解算重复性精度的下降，因为更少的数据量意味着对随机误差的平滑能力减弱。第二，BJFS 站天线类型的更改导致 BADG_BJFS 基线时间序列模式与实验一不同；CHAN 的精度有较大差异，因为原来的天线高从 0.25 更改到 2.74，解算出来会有系统误差，所以精密处理中，精确的天线相位中心模型会有部分影响，任何不准确的模型或信息都可能引入系统性偏差，尤其在垂直方向上。

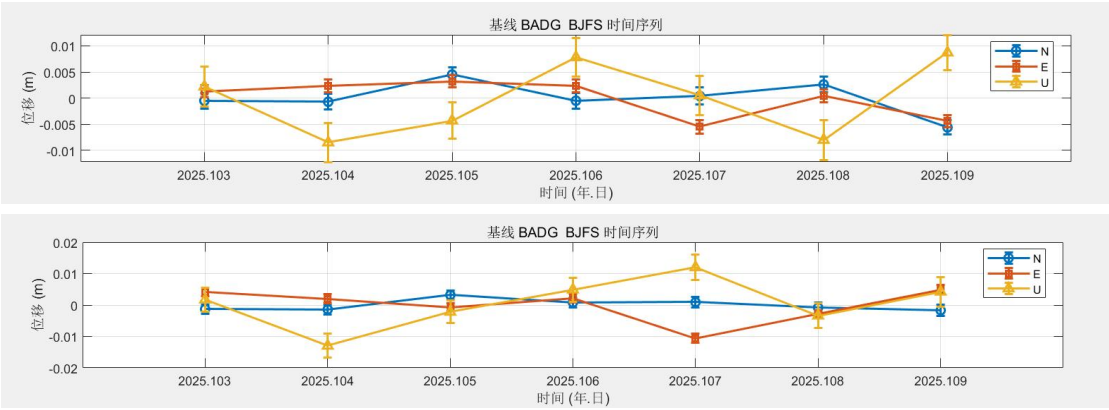


图 9 BJFS 基线序列对比（上）实验一（下）实验二

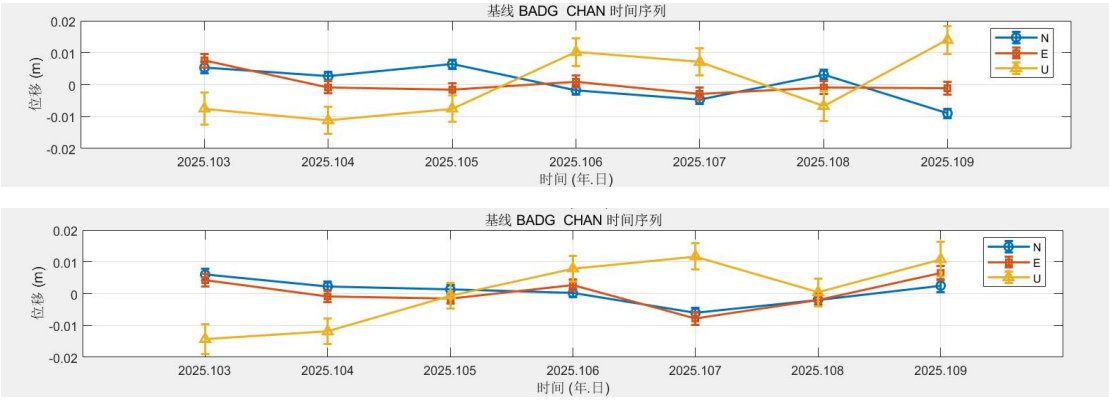


图 10 实验 CHAN 基线序列对比（上）实验一（下）实验二

综合两项指标的对比分析可知：① 观测时长的缩短（从 24 小时减至 12 小时）并未显著恶化解算结果的内部符合精度（后验 nrms），但明显降低了基线解的重复性精度（重复基线较差增大），并对浮点解的初始稳定性产生了负面影响。② 更改测站天线类型对最终固定解的整体精度指标影响有限，但可能影响特定测站的相关基线解，尤其在垂直分量上。因此，在满足精度要求的前提下，虽然 12 小时数据可作为可行的解决方案，但 24 小时数据能提供更优的精度冗余和解算稳健性；同时，确保天线信息的准确无误是进行高精度 GNSS 数据处理的基本前提。

四、 网平差

本部分对实验一与实验二的多日基线解成果进行网络平差处理，分别使用 GLOBK/GLORG 进行时序解联合、参考框架对准与网约束评定。通过平差后的测站坐标变化、残差特性及参考框架稳定性，评估不同观测策略（全天 24h 与 12h 截取）对网解算质量的影响。

4.1 实验一结果（24 小时数据）

4.1.1 平差策略

本次网平差采用 GAMIT/GLOBK 软件包中的 GLOBK 模块进行。平差策略的核心是使用卡尔曼滤波器对多天的基线解算结果进行综合处理，以获取测站坐标及其速率的最佳估值。具体策略如下：

（1）数据处理流程：首先，利用 htoglb 命令将 GAMIT 基线解算生成的日

解文件（h2025a.*）合并并转换为 GLOBK 的.glx 文件。

（2）参数估计与约束：在 globk.cmd 文件中进行参数配置。对所有测站的坐标参数进行估计，并为不同类型的站点设置差异化的先验约束。在本实验中，仅将 HKWS 站作为强约束的起算点，其坐标各分量的先验约束设置为 0.01 米，以将其坐标紧密约束至先验值附近；其余所有测站则被设置为松弛点，给予 10 米的宽松约束，允许其坐标在平差中根据观测数据自由调整。

```
7
8 * Coordinate parameters to be estimated and a priori constraints
9 apr_site hkws 0.01 0.01 0.02 0 0 0
```

图 11 globk.cmd 强约束点设置

（3）基准框架定义：通过 glorg.cmd 文件定义平差所采用的参考框架。选择 BADG, DAEJ, HYDE, SUWN 四个空间分布良好的 IGS 站作为固定点（stab_site），通过最小二乘配置将整个网络平差后的坐标框架对准到由这四个站定义的基准下。

```
* List of stabilization sites
#   This should match the well-determined sites in the apr_file
 stab_site badg daej hyde suwn
x source ~/gg/tables/igb14_hierarchy.stab_site
```

图 12 glorg.cmd 固定点设置

（4）质量控制：采用默认的稳定性标准（20%常数权重 + 80%站点相关权重），并依据 3sigma 原则自动剔除含有粗差的观测时段。基准站坐标及板块运动模型分别采用 ITRF14_comb.apr 和 ITRF_comb.eq 文件。

4.1.2 基准定义所采用的点

按照实验要求，基准定义所采用的固定点数量不超过 5 个。基于测站稳定性、数据质量及空间几何分布的综合考量，本次平差选择 BADG（俄罗斯）、DAEJ

（韩国）、HYDE（印度）、SUWN（韩国）四个 IGS 核心站作为定义基准的固定点,总体上分布刚好包围中国版图。



图 13 固定点在中国版图中示意图

4.1.3 结果分析

实验一使用 24 小时完整观测数据进行网络平差，最终坐标调整量整体呈现稳定一致的特征。所有测站的 X、Y、Z 三维坐标调整量均落在约 −0.003 m 至 −0.032 m 范围内，属于毫米级至厘米级的小幅改正，表明原始日解已经具有较高的内部符合精度，平差处理主要实现了框架对齐与误差改正，下图是部分平差结果，只展示了强约束点：

Int.	HKWS_GPS	-2430579.35202	5374285.53480	2418956.20035	-0.03160	-0.00856	-0.00993 2010.001
1.	HKWS_GPS X coordinate	(m)	-2430579.83543		-0.00000	0.00998	
2.	HKWS_GPS Y coordinate	(m)	5374285.40386		0.00001	0.00988	
3.	HKWS_GPS Z coordinate	(m)	2418956.04845		0.00000	0.00337	
Unc.	HKWS_GPS	-2430579.83543	5374285.40386	2418956.04845	-0.03160	-0.00856	-0.00993 2025.297
Apr.	HKWS_GPS	-2430579.83543	5374285.40386	2418956.04845	-0.03160	-0.00856	-0.00993 2025.297
Loc.	HKWS_GPS N coordinate	(m)	2497372.58900		-0.00000	0.00062	
Loc.	HKWS_GPS E coordinate	(m)	11764521.02598		-0.00000	0.01000	
Loc.	HKWS_GPS U coordinate	(m)	63.76899		0.00001	0.01040	
NE, NU, EU position correlations					-0.0000	-1.0000	-0.0000

图 14 强约束点平差结果

表 6 平差结果分析

Station	X (m)	Y (m)	Z (m)	Adj_X	Adj_Y	Adj_Z
DAEJ	-3120042.56625	4084614.62318	3764026.75320	-0.02681	-0.01027	-0.00658
SUWN	-3062023.44122	4055447.74814	3841818.07106	-0.02607	-0.00962	-0.00967
CHAN	-2674427.78848	3757143.04720	4391521.49364	-0.02650	-0.00736	-0.00790
TNML	-2982779.70935	4966662.37051	2658805.53316	-0.02782	-0.01285	-0.00855
BJFS	-2148744.72196	4426641.13577	4044655.77289	-0.03131	-0.00584	-0.00666
HKWS	-2430579.83543	5374285.40385	2418956.04844	-0.03160	-0.00856	-0.00993
BADG	-838282.21227	3865777.32643	4987624.55591	-0.02718	0.00027	-0.00326

表 6 展示了实验一（24 小时观测方案）平差后的测站坐标及其相对于先验坐标的改正数（Adj_X, Adj_Y, Adj_Z），从平差结果来看，各测站的坐标改正数（Adj）在 X、Y、Z 三个方向上均保持在厘米级水平。其中，X 方向的改正数约为 -2.6cm 至 -3.2cm，Y 和 Z 方向的改正数绝对值大部分小于 1cm。这表明观测数据与先验坐标框架（ITRF14）之间存在微小的系统性平移，这属于正常现象。整体而言，所有站点的改正数分布均匀，未出现异常跳变，说明 BADG、DAEJ、HYDE、SUWN 四个基准站的选取是合理的，网平差结果具有较高的内部符合精度，成功实现了自由网向 ITRF14 框架的对齐。

4.2 实验二结果

4.2.1 平差策略

实验二的网平差策略与实验一完全一致，均采用 GLOBK 模块进行处理。平差流程、参数估计方法、质量控制标准以及所使用的先验坐标文件均保持不变，

以确保两次实验结果的可比性。

4.2.2 基准定义所采用的点

实验二定义基准所采用的点与实验一完全相同，即同样选择 BADG, DAEJ, HYDE, SUWN 四个 IGS 站作为固定点，以定义平差的参考框架。在 glorg.cmd 文件中的设置亦无变化。

4.2.3 结果分析

实验二采用 12 小时截取数据，且 BJFS、CHAN 等测站存在天线模型或天线高变更，可能导致初始基线解的不稳定性。然而，经 GLOBK 多日联合平差后，最终坐标调整量与实验一极为接近，仍维持在毫米级至厘米级的水平，说明观察时段缩短与天线模型变更对最终参考框架对齐的影响被有效吸收。

```
Int.  HKWS_GPS -2430579.35202  5374285.53480  2418956.20035   -0.03160   -0.00856   -0.00993 2010.001
    1. HKWS_GPS X coordinate  (m)         -2430579.83543     -0.00000      0.00998
    2. HKWS_GPS Y coordinate  (m)          5374285.40385      0.00000      0.00988
    3. HKWS_GPS Z coordinate  (m)          2418956.04844      0.00000      0.00337
Unc.  HKWS_GPS -2430579.83543  5374285.40385  2418956.04844   -0.03160   -0.00856   -0.00993 2025.297
Apr.  HKWS_GPS -2430579.83543  5374285.40385  2418956.04844   -0.03160   -0.00856   -0.00993 2025.297
Loc.    HKWS_GPS N coordinate  (m)          2497372.58900     -0.00000      0.00062
Loc.    HKWS_GPS E coordinate  (m)         11764521.02598      0.00000      0.01000
Loc.    HKWS_GPS U coordinate  (m)               63.76897      0.00000      0.01040
     NE,NU,EU position correlations          -0.0000      -1.0000      -0.0000
pbo.  HKWS_GPS Wong_Shek         2025 04 19 11 59 60784.4998  -2430579.83543  5374285.40385  2418956.0
```

图 15 实验二强约束点平差结果

表 7 实验二平差结果分析

Station	X (m)	Y (m)	Z (m)	Adj_X	Adj_Y	Adj_Z
DAEJ	-3120042.56625	4084614.62318	3764026.75320	-0.02681	-0.01027	-0.00658
SUWN	-3062023.44122	4055447.74814	3841818.07106	-0.02607	-0.00962	-0.00967
CHAN	-2674427.78848	3757143.04720	4391521.49364	-0.02650	-0.00736	-0.00790

TNML	-2982779.70935	4966662.37051	2658805.53316	-0.02782	-0.01285	-0.00855
BJFS	-2148744.72196	4426641.13577	4044655.77289	-0.03131	-0.00584	-0.00666
HKWS	-2430579.83543	5374285.40385	2418956.04844	-0.03165	-0.00858	-0.00988
BADG	-838282.21227	3865777.32643	4987624.55591	-0.02718	0.00027	-0.00326

尽管实验二观测时段较短，且存在天线参数变更以及天线类型改变，但 GLOBK 平差后的最终坐标依然稳定、可靠，与实验一保持高度一致。说明在网络几何条件良好、固定点选择合理的情况下，12 小时 GNSS 观测仍足以保证毫米级坐标精度。

两个 globk.org 文件在数值有细微差异。实验一 UT1-AT 为 -36965.80898 ms , sigma 0.77545，实验二为 -36965.80936 ms , sigma 0.77378，差 0.00038 ms，实验二 sigma 略低。相关系数实验二绝对值更大 XY 分别为-0.0036 与-0.0020，参数依赖稍强，可能因 12 小时数据减少。IERS 比较中 Ypole 和 UTsig 略有差异 341910 对比 341906, 7755 对比 7738，但整体一致，实验二精度稍逊。

五、 结束语

本次 GNSS 精密数据处理实习，是我首次完整地实践从数据准备、基线解算到网平差的整个流程。在以往的课程中，卫星导航定位于我而言，更多是书本上的公式、流程图与抽象概念。直到本学期，我才真正的上手了 GNSS 数据处理的实践操作，实践中有许多的收获，例如加深了我对广播星历、精密星历各类星历产品的了解，对于解算的各类参数配置，以及对于平差后的各数据物理含义有了更深的认识。

与以往理论学习不同，这次必须亲手解决所有实际问题。课程的一大难点便是 gamit 的环境配置与安装，在进行环境配置时，同学们的 bug 是千奇百怪，很难找到对应的解决方案，只能不断一步步上开源社区求救或者是利用 ai 回答，同时感谢张禹师兄的悉心辅导，在我课程遇到障碍的无数时刻伸出援手，一次次救我这溃烂的环境配置于水火之中。最大的困难来自运行环境与数据年份。我需要在虚拟机中配置 Linux 环境并安装 GAMIT 软件，而 2025 年的数据超出了软件默认支持的范围。通过分析错误信息，我找到并修改了 timcon.f 等源文件中的年份限制，重新编译后解决了问题。本次课程最能体现的是：在从数据下载、格式转换、模型选取、参数估计到质量控制的每一个严谨步骤中。任何一个环节的疏漏或对误差机制的忽视，都可能在最终成果中放大显现。